Guide de configuration : Déploiement et sécurisation d'un équilibreur de charge HAProxy avec HTTPS

Par Mohamed Belgharbi

Objectif et Contexte

L'objectif est de déployer un serveur **HAProxy** agissant comme un équilibreur de charge (load balancer) pour distribuer le trafic HTTP entre plusieurs serveurs backend, tout en sécurisant les échanges via le protocole **HTTPS (SSL/TLS)**.

Ce contexte est typique d'une infrastructure réseau où l'on souhaite centraliser la terminaison SSL sur l'équilibreur pour simplifier la gestion des certificats et alléger la charge de travail des serveurs backend.

Matériel et Logiciels Utilisés

Pour réaliser cette configuration, les outils suivants sont nécessaires :

- **Système d'exploitation :** Environnement Linux (gestion par sudo, systemctl).
- **Serveur Proxy :** HAProxy, pour la gestion du trafic.
- **Outils de sécurité :** OpenSSL, pour la création et la signature des certificats.
- **Client :** Navigateur web (ex: Firefox) pour valider l'accès sécurisé et importer l'autorité de certification.

Créer une configuration Frontend/backend minimale :

sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
defaults
    mode http
    timeout connect 5s
    timeout client 50s
    timeout server 50s


frontend mon_entree
    bind *:80
    default_backend mes_serveurs

backend mes_serveurs
    balance roundrobin
    server web1 172.25.192.45:80 check
    server web2 172.25.192.99:80 check
```

Changer l’ip des servers et le port

Vérifier que la sytaxe est bonne : sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

Redémarrer le service: systemctl restart haproxy

La configuration de base définit comment HAProxy reçoit le trafic et où il l'envoie.

Permet d'éditer le fichier de configuration principal d'HAProxy pour définir les frontends (entrées) et backends (serveurs).

Créer une autorité de certification :

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ca.key -out ca.crt -days 365

Vérifier que le certificat est bien installé :ls -l

```
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 1354 27 mars  08:49 ca.crt
-rw------- 1 sysadmin sysadmin 1704 27 mars  08:42 ca.key
```

Créer le fichier de configuration openssl.cnf : sudo nano openssl.cnf

Crée une autorité de certification (AC) auto-signée (ca.crt) et sa clé privée (ca.key). Elle servira à signer les certificats des sites.

```
[req]
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = v3_req
prompt = no

[req_distinguished_name]
C = FR
ST = France
L = Paris
O = MonLabo
CN = 172.25.192.46

[v3_req]
keyUsage = keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
IP.1 = 172.25.192.46
```

Créer une clé privée et une demande de certificat (CSR) pour le site **(ne pas mettre le même Common Name (CN)) <u>mettre l'URL ou L'IP ici :</u>**

openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout site.key -out site.csr

Vérifier: ls -l site.key site.csr

Génère une nouvelle clé privée pour le serveur (site.key) et une demande de signature de certificat (site.csr).

Signer le certificat du site avec l'AC :

openssl x509 -req -in site.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out site.crt -days 365

Vérifier: openssl verify -CAfile ca.crt site.crt

Signe le certificat du site (site.crt) en utilisant l'AC créée précédemment. Cela valide l'identité du serveur.

combiner clé + certificat + AC pour haproxy :

cat site.crt site.key ca.crt > haproxy.pem

Pour trouver le chemin de "haproxy.cfg" pour la config haproxy:

sudo find / -name "haproxy.cfg"

Combinaison des fichiers : HAProxy nécessite un seul fichier .pem contenant le certificat, la clé privée et le certificat de l'autorité pour effectuer la terminaison SSL correctement.

A.Installer l'AC dans le navigateur :

1. Trouver le chemin du fichier ca.crt: readlink -f ca.crt

```
sysadmin@vm-bxzqqhputa ~$ readlink -f ca.crt
/home/sysadmin/ca.crt
sysadmin@vm-bxzqqhputa ~$
```

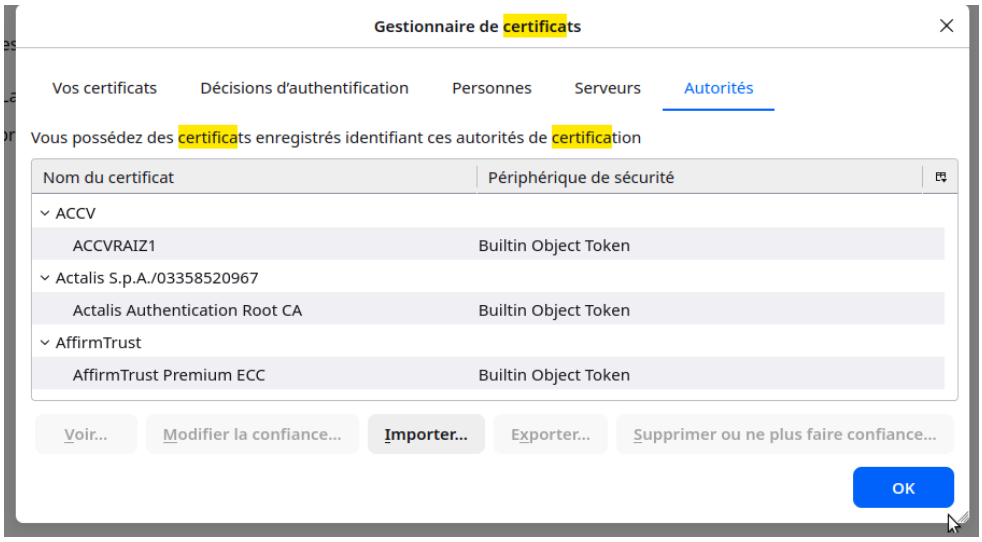
2. Transférer le fichier vers ton PC

À taper sur la machine de destination

scp utilisateur@IP_HAPROXY:/chemin/vers/ca.crt ~/Downloads/

scp sysadmin@172.25.192.46:/home/sysadmin/ca.crt ~/Downloads/

Firefox: Paramètre du navigateur > Afficher certificats > autorité > Importer



Accéder au site en HTPPS via Haproxy:

1. Configurer le Frontend dans HAProxy

```
defaults
    mode http
    timeout connect 5s
    timeout client 50s
    timeout server 50s


frontend mon_entree
    bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/haproxy.pem
    http-request redirect scheme https if !{ ssl_fc }
    # Le nom ici...
    default_backend mes_serveurs_web

# ...doit être identique au nom ici !
backend mes_serveurs_web
    balance roundrobin
    cookie SRV_ID insert indirect nocache
    server web1 172.25.192.45:80 check cookie web1
    server web2 172.25.192.99:80 check cookie web2
```

Web1 = ip du glpi-web01

Web2 = ip du glpi-web02

- bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/haproxy.pem : Indique à HAProxy d'écouter sur le port 443 (HTTPS) et d'utiliser le fichier combiné pour chiffrer la connexion.
- http-request redirect scheme https if !{ ssl_fc } : Force la redirection automatique de tout trafic HTTP (non sécurisé) vers HTTPS.

Il y a eu une erreur sans cookie SRV_ID insert indirect nocache donc voilà la config pour que sa marche.

Vérification : sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

Redémarrage : systemctl restart haproxy

Test rapide (ignorer l'alerte de certificat) : curl -k https://IP_DE_VOTRE_HAPROXY

Test avec vérification de l'AC : curl --cacert ca.crt https://IP_DE_VOTRE_HAPROXY

4. Vérification finale dans le navigateur: https://IP_DE_VOTRE_HAPROXY